

サングラスの着用が与える SSVEP の分類精度の影響

原文

SSVEP (Steady-State Visual Evoked Potential) とは定常的な視覚刺激を与えることで視覚野に生じる視覚誘発電位であり、視覚刺激周波数と同じ周波数特性が脳波に現れる。SSVEP は安定した特徴成分であるが故に機械学習を用いることで高い分類精度が得られ、一般化しやすい利点がある。一方で、以下の問題点が挙げられる。一つ目は、視覚刺激用の点滅光を視認し続けることによる眼精疲労や不快感の増大である。二つ目は、外乱光の影響である。これまでの研究により、周囲の明るさの影響によって視覚刺激の効果が弱まり、SSVEP の分類精度が低下する、という結果が報告されている。

この問題点を改善するためにサングラスを着用した状態での SSVEP の計測を検討した。サングラスを着用することで視覚に与える刺激を軽減することができ、かつ疲労や不快感の低減が期待できる。また、同時に周囲の明るさの影響も抑えることができる。本研究ではサングラスの着用時と非着用時それぞれにおいて、ディスプレイに映り出される点滅光を視認している時の SSVEP を計測し、機械学習により分類精度をそれぞれ比較検討した。

サングラスの着用が与える SSVEP の分類精度の影響

最小

SSVEP (Steady-State Visual Evoked Potential) とは定常的な視覚刺激によって生じる視覚誘発電位であり、視覚刺激周波数と同じ周波数特性が脳波に現れる。SSVEP は安定した特徴成分のため機械学習で高い分類精度が得られ、一般化しやすい。一方で、以下の問題点がある。一つ目は、視覚刺激用の点滅光を視認することによる眼精疲労や不快感の増大である。二つ目は、外乱光の影響である。これまでの研究により、周囲の明るさの影響によって視覚刺激の効果が弱まり、SSVEP の分類精度が低下する、と報告されている。

これを改善するためにサングラスを着用して、SSVEP の計測を検討した。サングラスを着用することで視覚に与える刺激、かつ疲労や不快感の軽減が期待できる。また、同時に周囲の明るさの影響も抑えられる。本研究ではサングラスの着用時と非着用時において、ディスプレイに映り出される点滅光を視認している時の SSVEP を計測し、機械学習により分類精度をそれぞれ比較検討した。

どの AI の翻訳が学術論文的に適しているのかを検討

copilot

Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP) refers to the visual evoked potentials generated in response to steady visual stimulation, which exhibits frequency characteristics matching the frequency of the visual stimulus in brainwaves. SSVEP has stable characteristic components, allowing for high classification accuracy in machine learning and easy generalization. However, there are the following issues:

chat gpt 4o

Steady-State Visual Evoked Potentials (SSVEPs) are brain responses elicited in the visual cortex by repetitive visual stimuli presented at a constant frequency. These responses are characterized by frequency components in the EEG that correspond to the frequency of the visual stimulus. Due to the stability and robustness of SSVEP signals, they are well-suited for machine learning-based classification, enabling high accuracy and good generalizability across individuals and sessions.

gemini

Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP) is a type of visual evoked potential generated by constant visual stimulation, where the brainwave exhibits frequency characteristics identical to those of the visual stimulus. SSVEP is known for its stable characteristic components, which allows for high classification accuracy and good generalizability in machine learning applications. However, SSVEP has two main drawbacks:

概要の文章は先生に翻訳をしてもらっていたので、それを元に検討した結果、gemini の翻訳が最も適していると判断したため論文の概要を全文翻訳させた。その後、どのように翻訳したのかを調べた。

gemini

Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP) is a type of visual evoked potential generated by constant visual stimulation, where the brainwave exhibits frequency characteristics identical to those of the visual stimulus.

visual evoked potential : 視覚誘発電位 constant : 定常的な exhibit : ～が現れる identical to those of : ～と同じ

SSVEP is known for its stable characteristic components, which allows for high classification accuracy and good generalizability in machine learning applications.

stable characteristic components : 安定した特性 which allows for : ～を可能にしている
high classification accuracy : 高い分類精度

good generalizability : 優れた汎化性能

However, SSVEP has two main drawbacks:

Increased eye strain and discomfort: This is caused by viewing the flickering light used for visual stimulation.

This is caused by : これは A によって引き起こされる viewing the flickering light : ちらつく光を注視すること

used for visual stimulation : 視覚刺激のために使用される

Impact of ambient light: Previous research has reported that the effect of visual stimulation weakens, and SSVEP classification accuracy decreases due to the influence of surrounding brightness.

Previous research has reported : 先行研究では～が報告されている surrounding brightness : 周囲の明るさ

To address these issues, we investigated measuring SSVEP while wearing sunglasses.

investigated : 検討した while wearing sunglasses : サングラスを着用しながら

Wearing sunglasses is expected to mitigate the intensity of visual stimulation and reduce eye strain and discomfort.

mitigate : 和らげる intensity : 強度

Simultaneously, it can also suppress the influence of ambient light.

Simultaneously : 同時に suppress : 抑制する

In this study, we measured SSVEP while participants viewed flickering light on a display, both with and without sunglasses. We then compared the classification accuracy obtained through machine learning for both conditions.

In this study : 本研究では both with and without sunglasses : サングラスを着用した状態と着用していない状態の両方で

then : その後 for both conditions : 両方の条件で

論文全てを翻訳した後、google studio AI を用いて再度翻訳の見直しをしてもらい所々修正してもらいました。